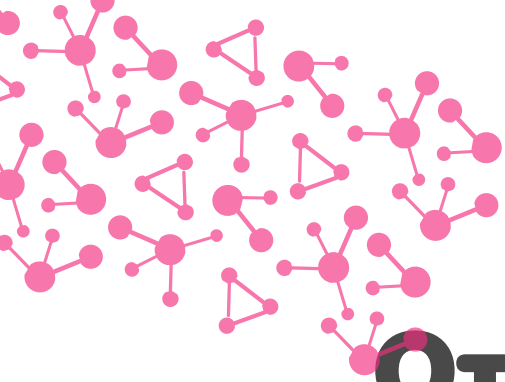
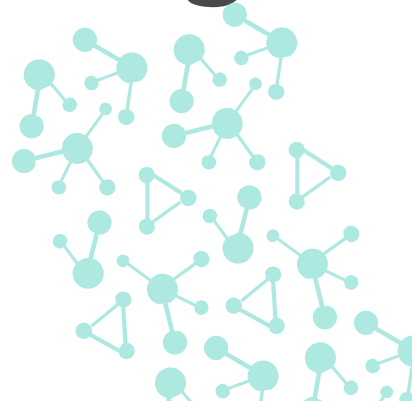


От прогноза к риску: Монте-Карло в Data Driven Decision Making

АРТЁМ ТЫМКО



DDDM-4
17.04.2026

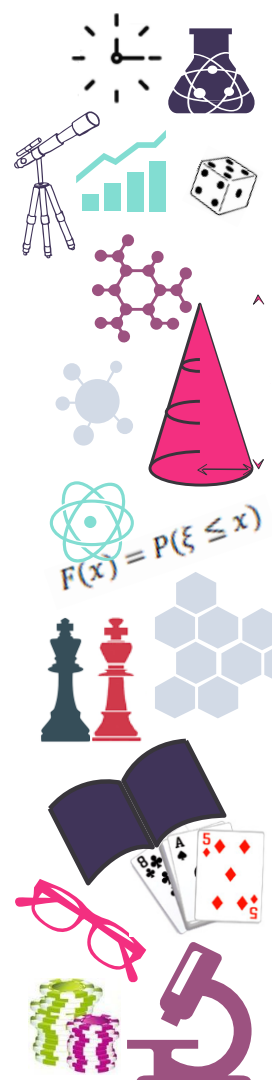




От прогноза к риску: Монте-Карло в Data Driven Decision Making

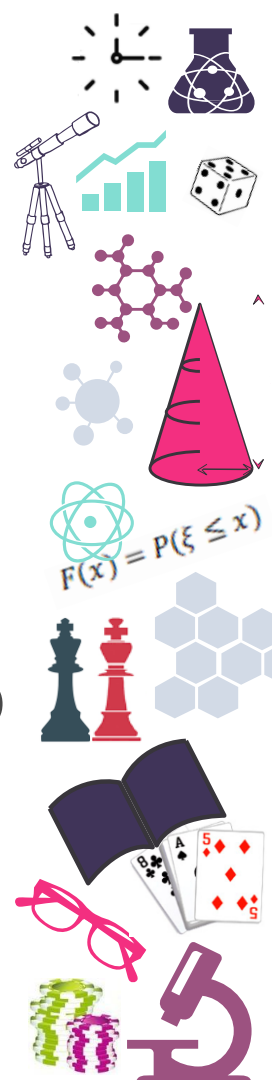
Содержание:

1. Основы метода Монте Карло.
2. Бизнес-кейс 1.
3. Бизнес-кейс 2.
4. Заключение.



1

Основы метода Монте Карло

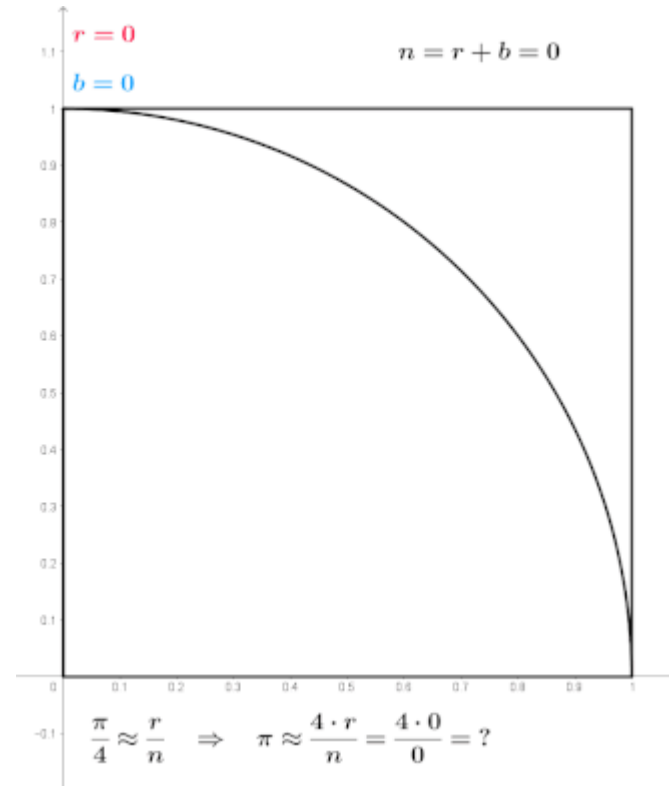


Метод Монте Карло

Метод Монте Карло – это совокупность статистических методов численного моделирования, основанных на использовании случайных чисел и их вероятностных распределениях.

Монте Карло – это численный метод решения исходно математических задач, а потом уже и задач из других направлений, при помощи моделирования случайных величин.

Метод Монте Карло применяется для приближённого решения задач, которые трудно решить аналитически, включая интегрирование, оптимизацию и моделирование сложных систем.



Происхождение метода Монте Карло

JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION

Number 247

SEPTEMBER 1949

Volume 44

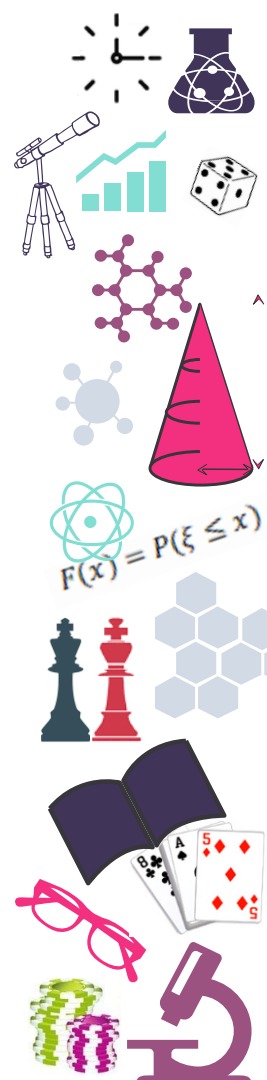
THE MONTE CARLO METHOD

NICHOLAS METROPOLIS AND S. ULAM

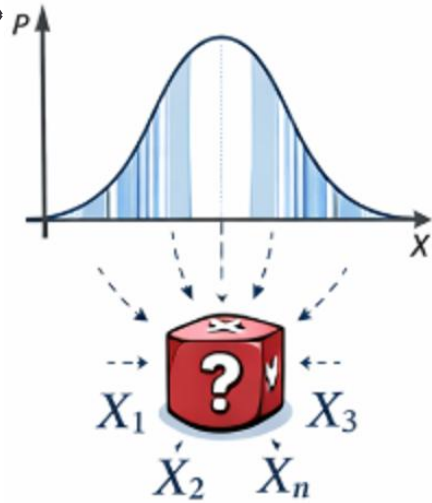
Los Alamos Laboratory

We shall present here the motivation and a general description of a method dealing with a class of problems in mathematical physics. The method is, essentially, a statistical approach to the study of differential equations, or more generally, of integro-differential equations that occur in various branches of the natural sciences.

v_x, v_y, v_z) of particles in phase space, v being the velocity vector.] The classical methods for dealing with these equations are extremely laborious and incomplete in the sense that solutions in “closed form” are unobtainable. The idea of using a statistical approach at which we hinted in the preceding examples is sometimes referred to as the Monte Carlo method.



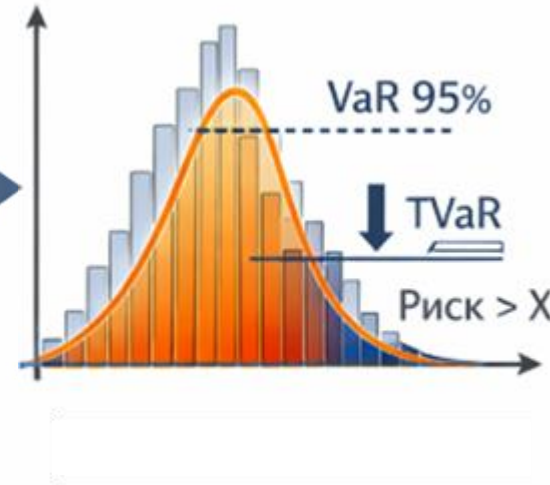
Принцип метода Монте Карло



Случайная величина



Моделирование



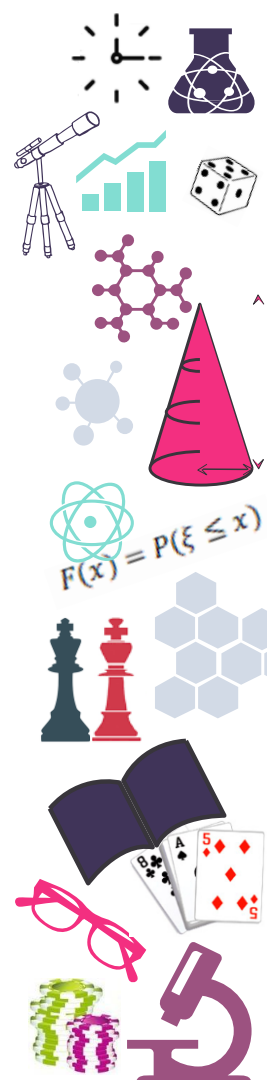
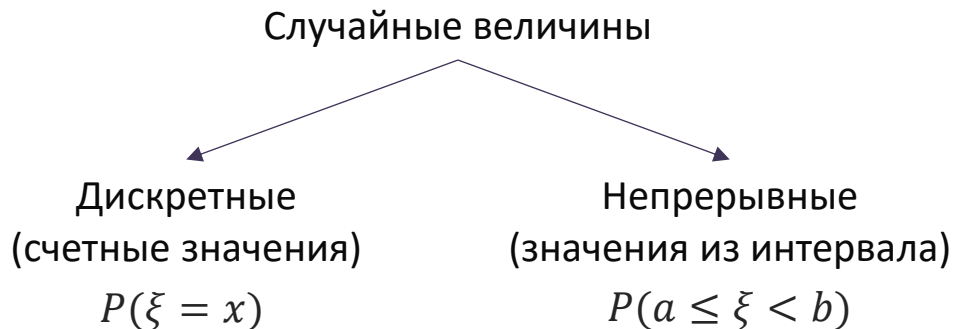
Результат

Случайная величина



Случайная величина – это переменная, которая в результате случайного опыта принимает одно значение из множества возможных, заранее точно неизвестное.

Случайная величина описывает результат испытания, зависящий от случая.



Дискретные вероятностные распределения

Дискретное распределение – это распределение вероятностей случайной величины, принимающей конечное или счетное (бесконечное, но перечислимое) множество изолированных значений. Вероятности задаются для каждого отдельного значения, а их сумма равна 1 ($\sum_1^n p_i = 1$):

Случайная величина	ξ_1	ξ_2	...	ξ_n
Вероятность	p_1	p_2	...	p_n

Применение: моделирование ситуаций, где результаты можно посчитать, например, количество бракованных деталей, число страховых событий, число звонков в колл-центр или результаты бросания кубика.

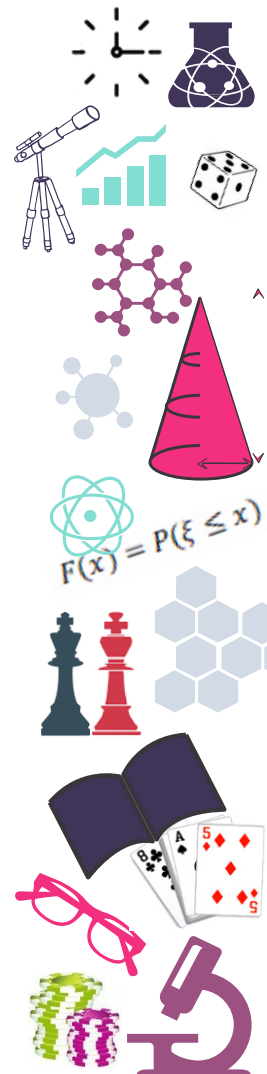
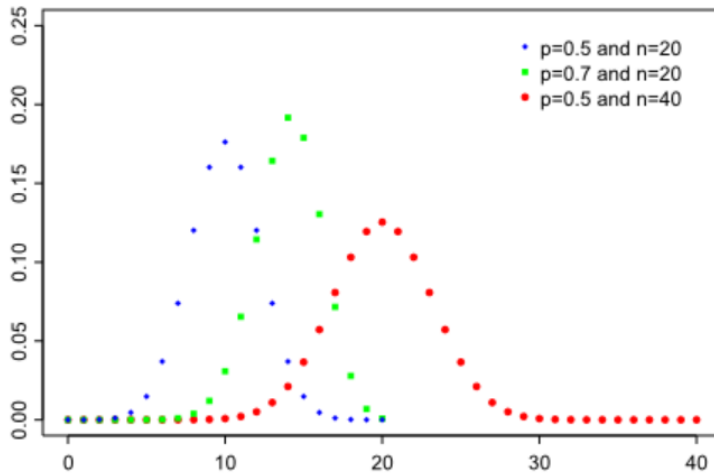


Биномиальное распределение

Биномиальное распределение – это дискретное распределение вероятностей числа успехов (k) в серии из независимых испытаний (n), где каждый опыт имеет бинарный исход (успех/неудача) с постоянной вероятностью успеха p . Оно описывает случайную величину, принимающую значения от 0 до n , и широко используется для анализа повторяющихся процессов:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

Применение: Прогнозирование числа страховых событий, успешных продаж, количества дефектных деталей в партии, результатов серии матчей.



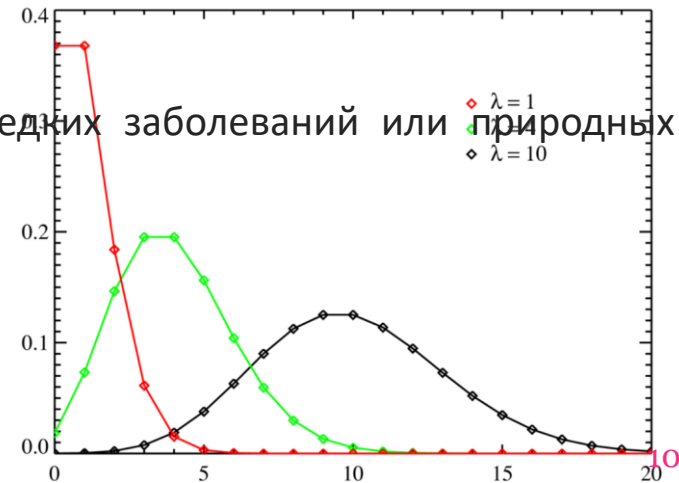
Распределение Пуассона

Распределение Пуассона – это дискретное распределение вероятностей, описывающее количество редких событий, произошедших за фиксированное время или в заданном интервале (пространстве), происходящих независимо друг от друга с постоянной средней интенсивностью. Оно часто используется, когда события редки, а число наблюдений велико:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

Здесь λ – интенсивность событий, ожидаемое среднее количество событий за определенный интервал времени.

Применение: Прогнозирование количества редких заболеваний или природных катастроф.



Непрерывные вероятностные распределения

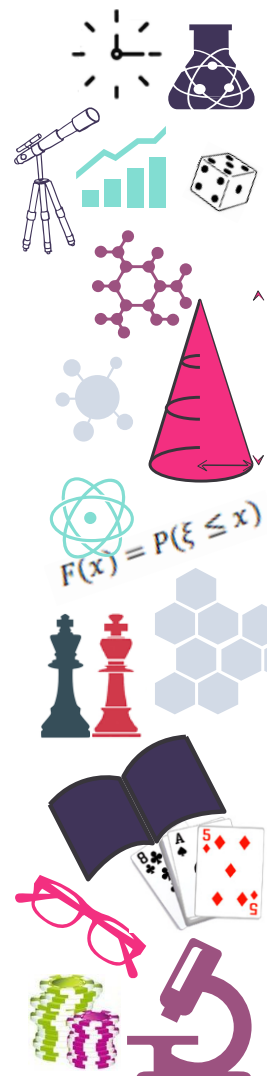
Непрерывные распределения вероятностей описывают случайные величины, принимающие любые значения из интервалов (например, время, вес, рост).

Вероятность конкретного значения равна нулю.

Для расчетов используется плотность вероятности $f(x)$ и функция распределения $F(x) = P(\xi < x)$.

Применение:

- Случайное число в диапазоне $(0,1)$ (*Равномерное распределение*)
- Рост или вес людей (*Нормальное распределение*)
- Время работы устройства до поломки (*Экспоненциальное распределение*)
- Тяжесть страхового убытка (*Логнормальное распределение*)



Непрерывное равномерное распределение

Непрерывное равномерное распределение — это распределение вероятностей, при котором случайная величина принимает значения из интервала (a, b) с постоянной плотностью распределения.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & x < a \text{ или } x > b \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

Применение: Непрерывное равномерное распределение описывает ситуацию, когда отсутствует информация о преимущественном значении внутри интервала.

Время ожидания автобуса: Если автобус ходит строго каждые 10 минут, то время ожидания на остановке будет распределено равномерно от 0 до 10 минут.

«Колесо фортуны» (жребий в непрерывном виде): сбалансированное колесо фортуны, угол, на котором оно остановится (от 0° до 360°), распределен равномерно.

Генерация (псевдо)случайных чисел: сначала генерируется любое число из интервала $(0,1)$, а затем через обратную функцию заданного распределения рассчитывается случайное число, подчиняющееся заданному распределению.

Треугольное распределение

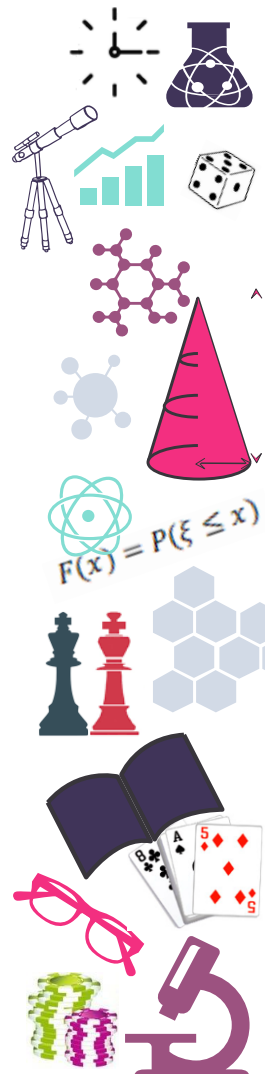
Треугольное распределение – это закон распределения, который используется, когда данных мало, но известны границы (a и b) и наиболее вероятное значение (мода) (c).

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{2(x-a)}{(b-a)(c-a)} & a \leq x < c \\ \frac{2}{b-a} & x = c \\ \frac{2(b-x)}{(b-a)(b-c)} & c < x \leq b \\ 0 & x > b \end{cases} \quad F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{(x-a)^2}{(b-a)(c-a)} & a \leq x < c \\ 1 - \frac{(b-x)^2}{(b-a)(b-c)} & c \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$$

Применение: Непрерывное равномерное распределение описывает ситуацию, когда отсутствует информация о преимущественном значении внутри интервала.

Управление проектами (метод PERT): Когда менеджера спрашивают: «Сколько времени займет задача?». Он отвечает: «Минимум 2 дня (a), максимум 10 (b), но скорее всего — 4 дня (c).

Бизнес-планирование: Прогноз продаж, где известны пессимистичный, оптимистичный и наиболее реалистичный сценарии.



Логнормальное распределение

Логнормальное распределение – это распределение случайной величины, логарифм которой распределен нормально.

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \quad F(x) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)$$

Применение:

Доходы населения: Большинство людей получают среднюю зарплату, но есть «длинный хвост» сверхбогатых людей.

Инкубационный период: Время от заражения до появления симптомов многих болезней часто логнормально.

Запасы ресурсов: Распределение золота в месторождениях или объемы нефтяных скважин.

Длина комментариев/сообщений: Большинство людей пишут коротко, но всегда есть те, кто пишет «простыни» текста.



Распределение Парето

Распределение Парето – закон распределения, который описывает ситуации, где малая часть причин порождает большую часть следствий. Оно относится к классу «тяжелохвостых» распределений, где вероятность экстремально больших значений убывает медленно.

$$f(x) = \frac{\alpha x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}}$$

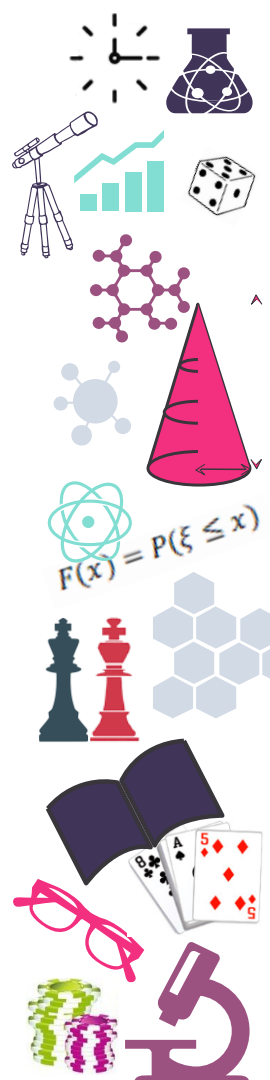
$$F(x) = 1 - \left(\frac{x_m}{x} \right)^\alpha$$

Применение: Парето встречается там, где нет «естественного предела» сверху:

Страхование: Моделирование крупных пожаров, авиакатастроф и перестрахование.

Экономика: Распределение богатства, доходов и размеров городов.

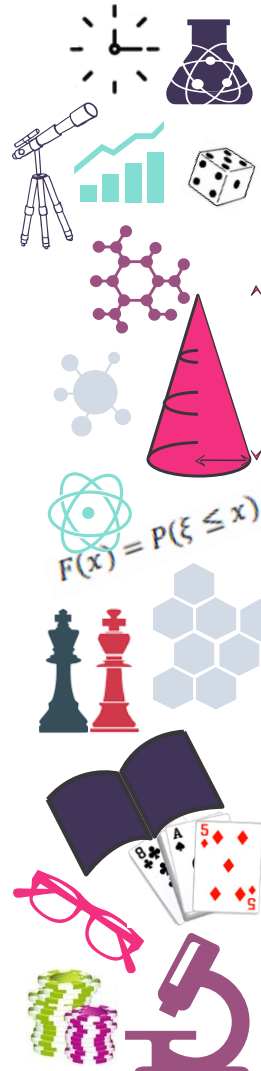
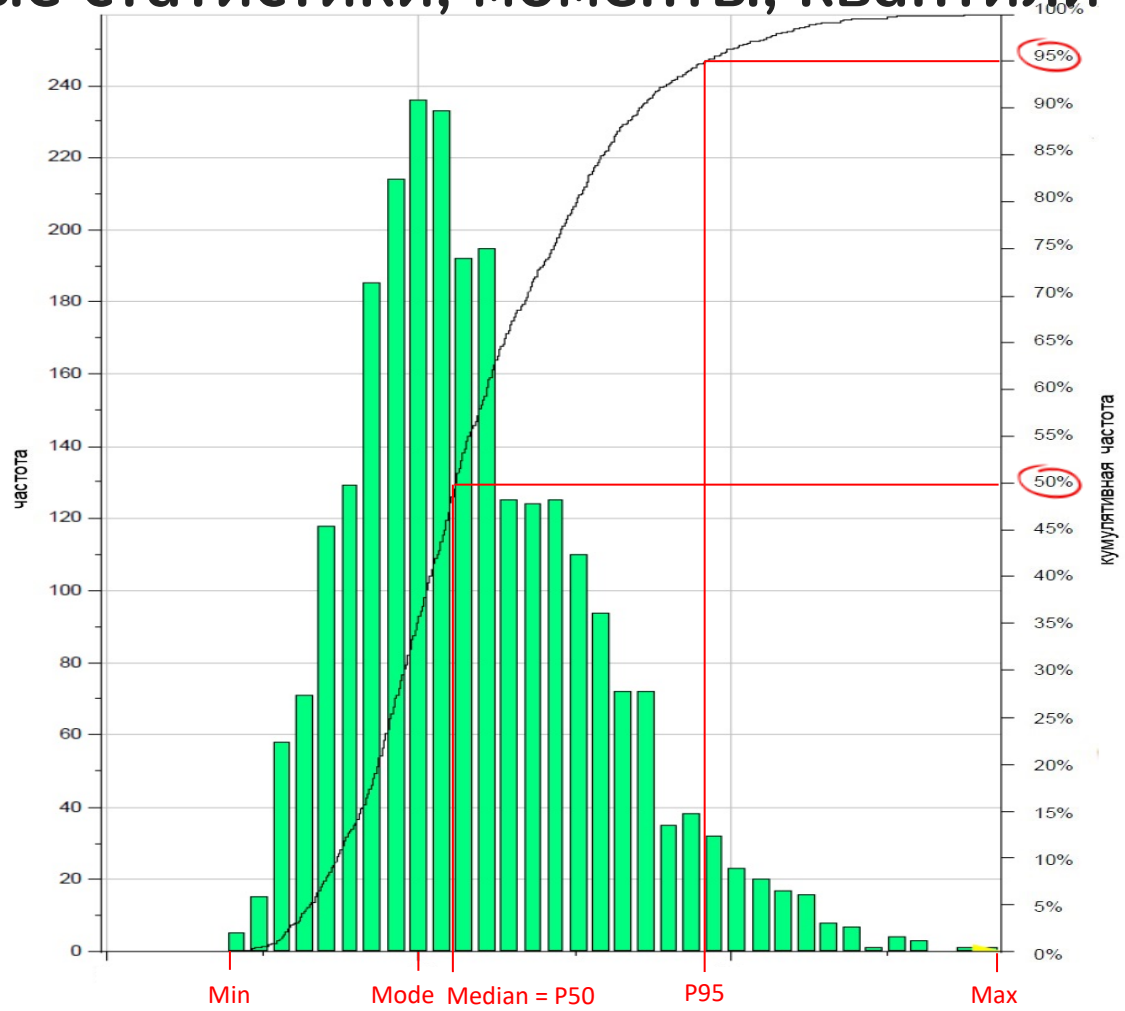
IT и Сети: Размер файлов в интернете, количество входящих ссылок на сайты и популярность контента.



Основные статистики, моменты, квантили

- **Минимум (Min):** Минимальное из всех значение выборки.
- **Максимум (Max):** Максимальное из всех значений выборки.
- **Среднее арифметическое (Mean):** Сумма всех значений, деленная на их количество. Чувствительно к выбросам.
- **Дисперсия и стандартное отклонение:** Показывают, насколько сильно данные «разбросаны» относительно среднего.
- **Квантили (перцентили):** Точки, разделяющие распределение на равные части. Например, 80-я квантиль (P80) делит распределение на две части: 80% данных слева и 20% данных справа.
- **Медиана:** 50-й перцентиль (делит данные 50/50)
- **Квартили:** Точки, разделяющие данные на четыре части (25%, 50%, 75%) – Q1, Q2, Q3, Q4 соответственно.
- **Value at Risk (VaR):** Значение показателя (финансового) при заданной вероятности, то есть квантиль/ перцентиль финансового показателя.

Основные статистики, моменты, квантили



Генерация случайных чисел

Генерация случайных величин – это процесс получения чисел или последовательностей, которые обладают свойствами случайности.

«Случайное» = «Непредсказуемое»

В математическом смысле последовательность чисел может обладать свойствами случайности, если соблюдаются:

- **Равномерность:** каждое число или символ появляется примерно с одинаковой частотой
- **Отсутствие корреляций:** значение в точке n не должно влиять на значение в точке $n + 1$, $n + 2$ и т.д.

Случайные величины генерируются в два этапа:

- 1) Получение базового равномерного распределения.
- 2) Преобразование его в нужное распределение.



Генерация случайных чисел

1) Получение базового равномерного распределения.

Истинный генератор случайных чисел (ИГСЧ или TRNG):

Физические источники: тепловой шум резисторов, радиоактивный распад, квантовые эффекты (поляризация фотонов), движения мыши, тайминги нажатий клавиш, микро-сейсмика

Особенность: Такие числа невозпроизводимы. Если запустить генератор дважды, последовательности будут разными

Скорость генерации: Низкая (ограничена физикой и способами замеров)

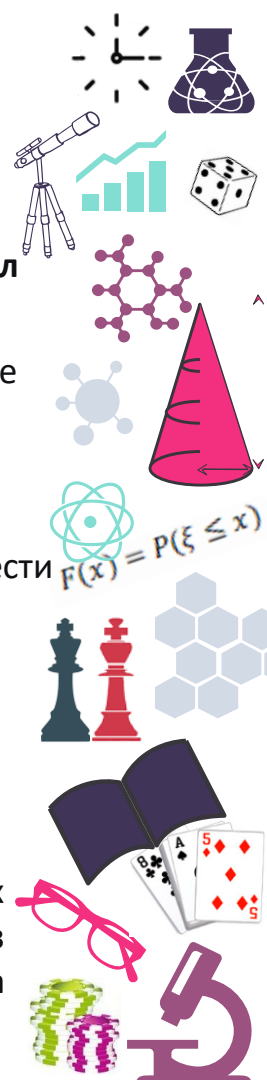
На выходе последовательность чисел, равномерно распределённых на интервале возможных значений. Путём нормализации полученных чисел (деление каждого числа на максимальное из возможных) получается **последовательность случайных чисел, равномерно распределённых на интервале (0, 1)**.

Псевдослучайный генератор случайных чисел (ПГСЧ или PRNG):

Источники: Алгоритмический, математические формулы, использующие «зерно» (*seed*) для генерации последовательности чисел.

Особенность: Если известно зерно, последовательность чисел можно воспроизвести $F(x) = P(\xi \leq x)$

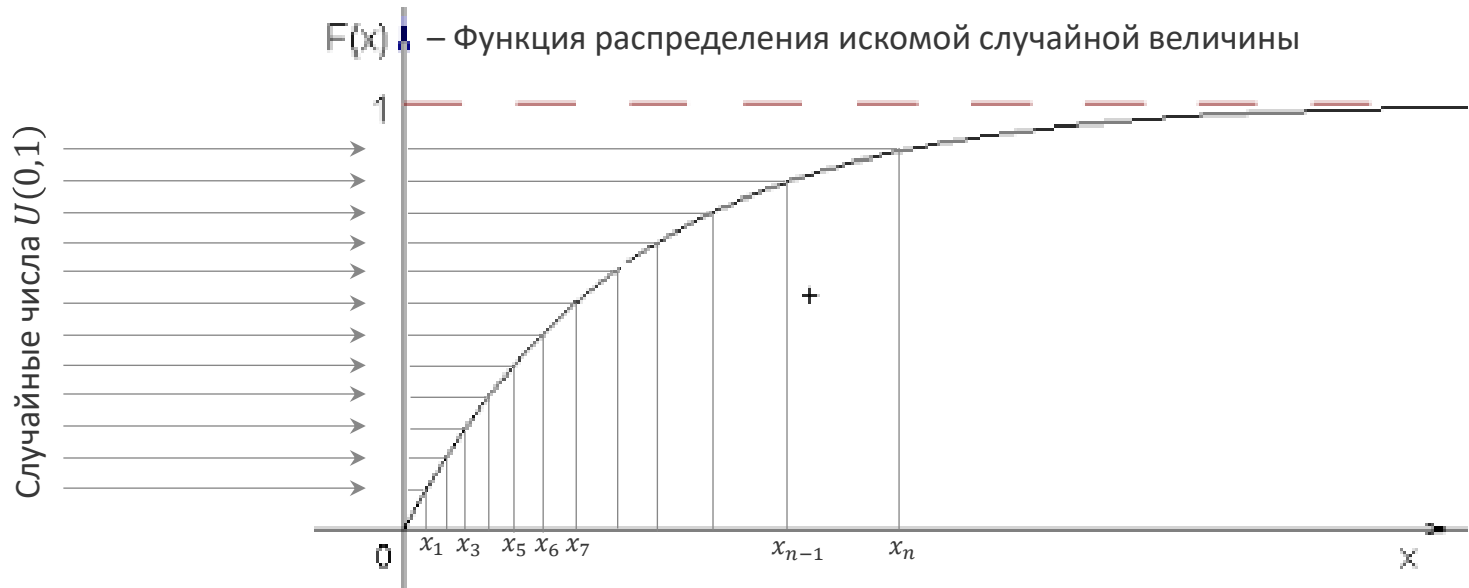
Скорость генерации: Очень высокая.



Генерация случайных чисел

2) Преобразование сгенерированного базового равномерного распределения в нужное распределение.

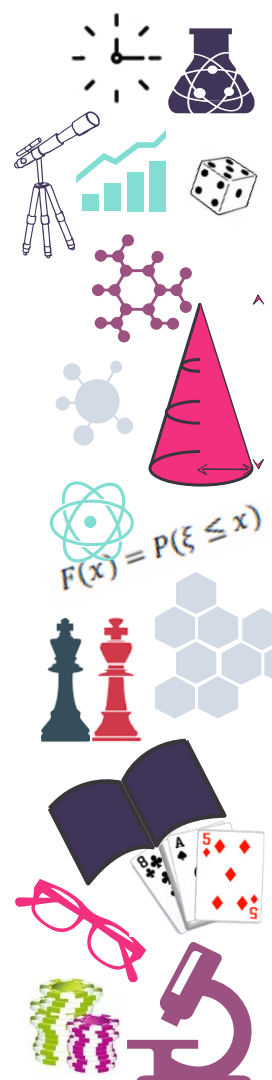
Последовательность случайных чисел, равномерно распределённых на интервале $(0,1)$, полученную на этапе 1) преобразовывают в случайную величину заданного вероятностного закона распределения.



Основной алгоритм метода Монте Карло

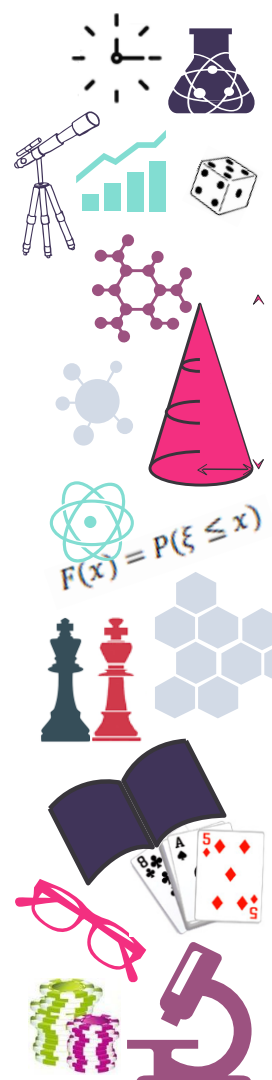
Заменяем сложную аналитику → многократными случайными симуляциями

- 1) Определить входные случайные переменные
- 2) Задать распределения
- 3) Сгенерировать N сценариев
- 4) Посчитать результат
- 5) Проанализировать распределение





Бизнес-кейс 1



Бизнес-кейс – портфель автострахования ОСАГО + КАСКО



Портфель:

- **ОСАГО:** 100 000 полисов
- **КАСКО:** 20 000 полисов



Частота убытков:

- **ОСАГО:** $\approx 5-7\%$
- **КАСКО:** $\approx 15-25\%$



Тяжесть убытков:

- **ОСАГО:**
 - средний убыток: 80 000 ₽
 - хвост: крупные выплаты (ущерб + вред жизни/здоровью)
- **КАСКО:**
 - средний убыток: 120 000 ₽
 - сильная вариативность (тотал, угон)

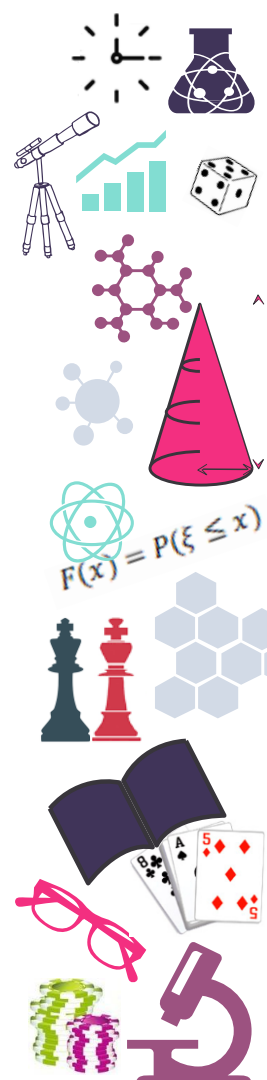


Вопросы собственников/ совета директоров страховой компании:

- Достаточно ли резервов? – *текущие резервы 2 млрд.руб.*
- Какой риск убытков выше бюджета? – *текущий бюджет 1 млрд.руб.*
- Есть ли/ нужна ли перестраховочная защита для реального риска?
- Не нужно ли скорректировать тариф?

Ответы на вопросы даёт **ОЦЕНКА** распределения годового убытка портфеля, а именно:

- величина среднего убытка
- величина убытков в хвосте (P95 и P99)
- вероятность превышения резервов
- вероятность превышения бюджета





Анализ рисков для страховой компании (Метод Монте-Карло)



Хватит ли резервов?

Резервы 12 млрд
< VaR 95%
Риск превышения
резервов!

Риск выше бюджета?

Бюджет 10 млрд
Вероятность
превышения: 30–40%

Нужно ли перестрахование?

VaR 99% = 15.8 млрд
Возможны
крупные убытки!

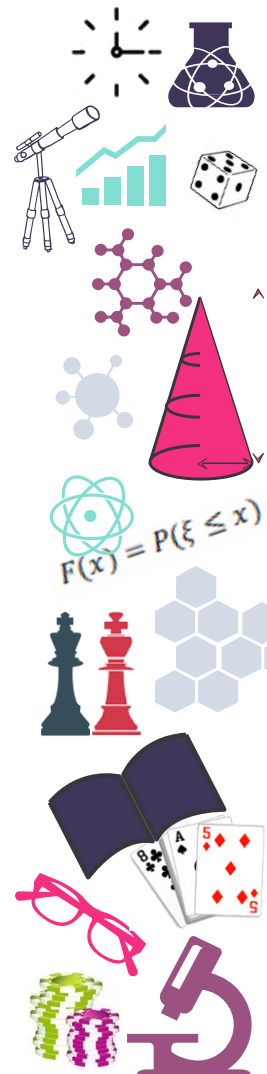
Корректировать тариф?

Средний убыток 9.6 млрд
Тарифы надо
увеличить!

Как оценить вероятностное распределение убытков?

- 1) Моделировать количество убытков
- 2) Моделировать среднюю величину (тяжесть) убытков
- 3) Рассчитать совокупный убыток: произведение количества убытков и величины (тяжести) убытков
- 4) Повторить шаги 1)-3) множество раз (5000-50000 симуляций)
- 5) Сформировать выборку полученных данных
- 6) Отсортировать данные → Построить гистограмму частот и Эмпирическую функцию распределения
- 7) Рассчитать основные статистики, моменты, квантили и вероятности:
 - Минимум, Максимум, Среднее
 - Значения при заданных вероятностях (VaR): P50, P95, P99
 - Средние хвостовые значения (TVaR): TVaR 95, TVaR 99
 - Вероятности превышения текущих значений бюджета и резервов

Моделирование методом Монте Карло!



Как оценить вероятностное распределение убытков? – Моделирование методом Монте Карло



Способ 1. Модель в Excel



Способ 2. Модель в Python



Способ 3. Модель в MathSync

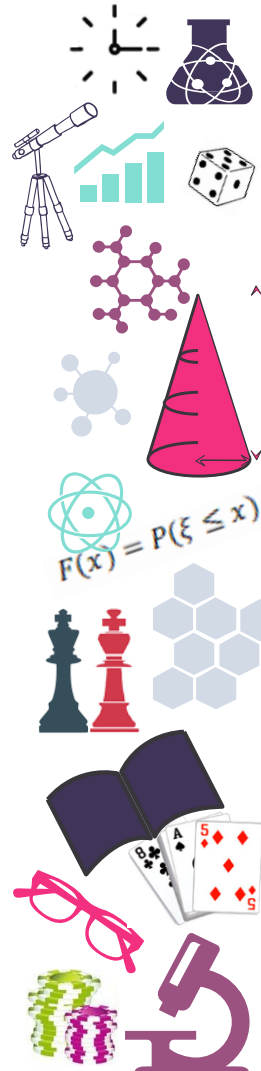


<https://disk.360.yandex.ru/d/UOfIALMBSCaz6g>

Результат моделирования в Excel

Результат моделирования:

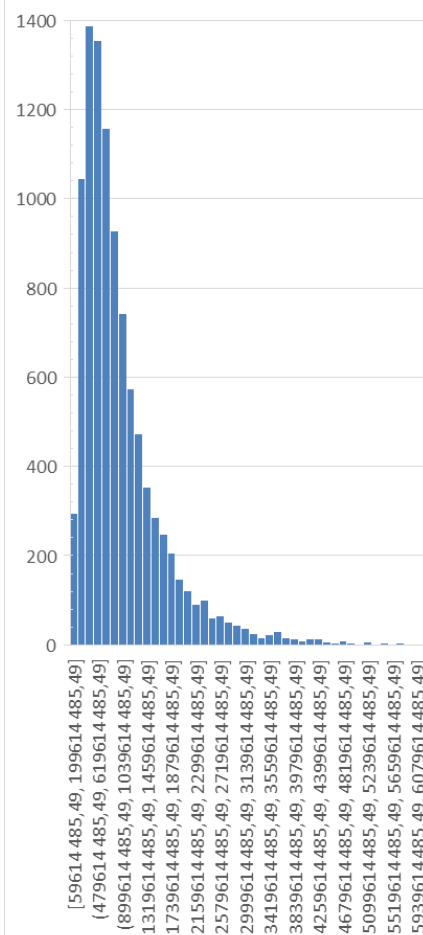
Минимальный убыток	Min	30 686 731,42
Максимальный убыток	Max	20 877 377 437,69
Средний убыток	Mean	968 704 999,56
Медианный убыток (P50)	VaR 50	731 964 931,63
Убыток в P95	VaR 95	2 474 646 759,27
Средний убыток в хвосте P95	TVaR 95	3 597 391 298,41
Убыток в P99	VaR 99	4 156 630 978,04
Средний убыток в хвосте P99	TVaR 95	5 703 797 938,41



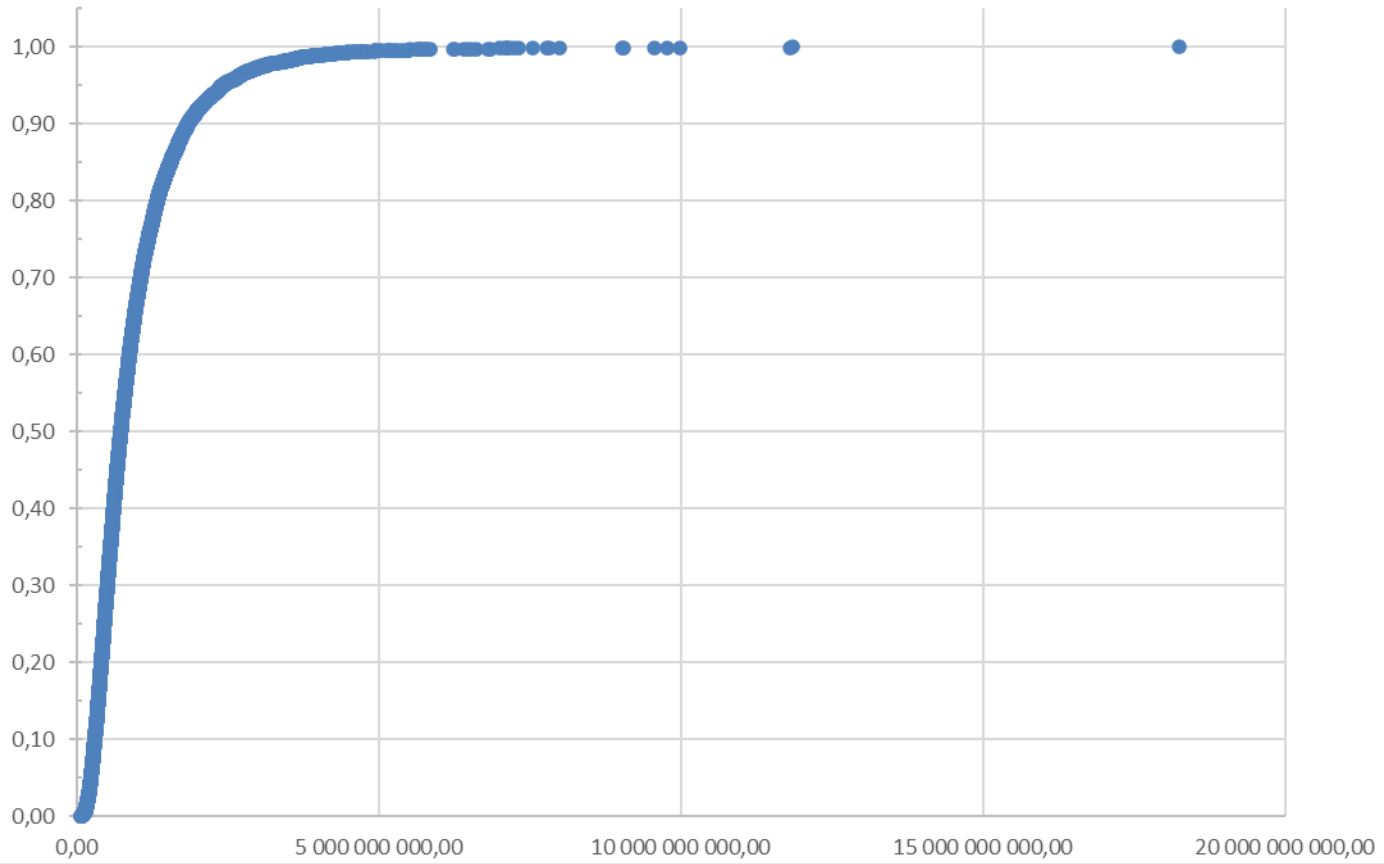
Результат моделирования в Excel



Гистограмма частот



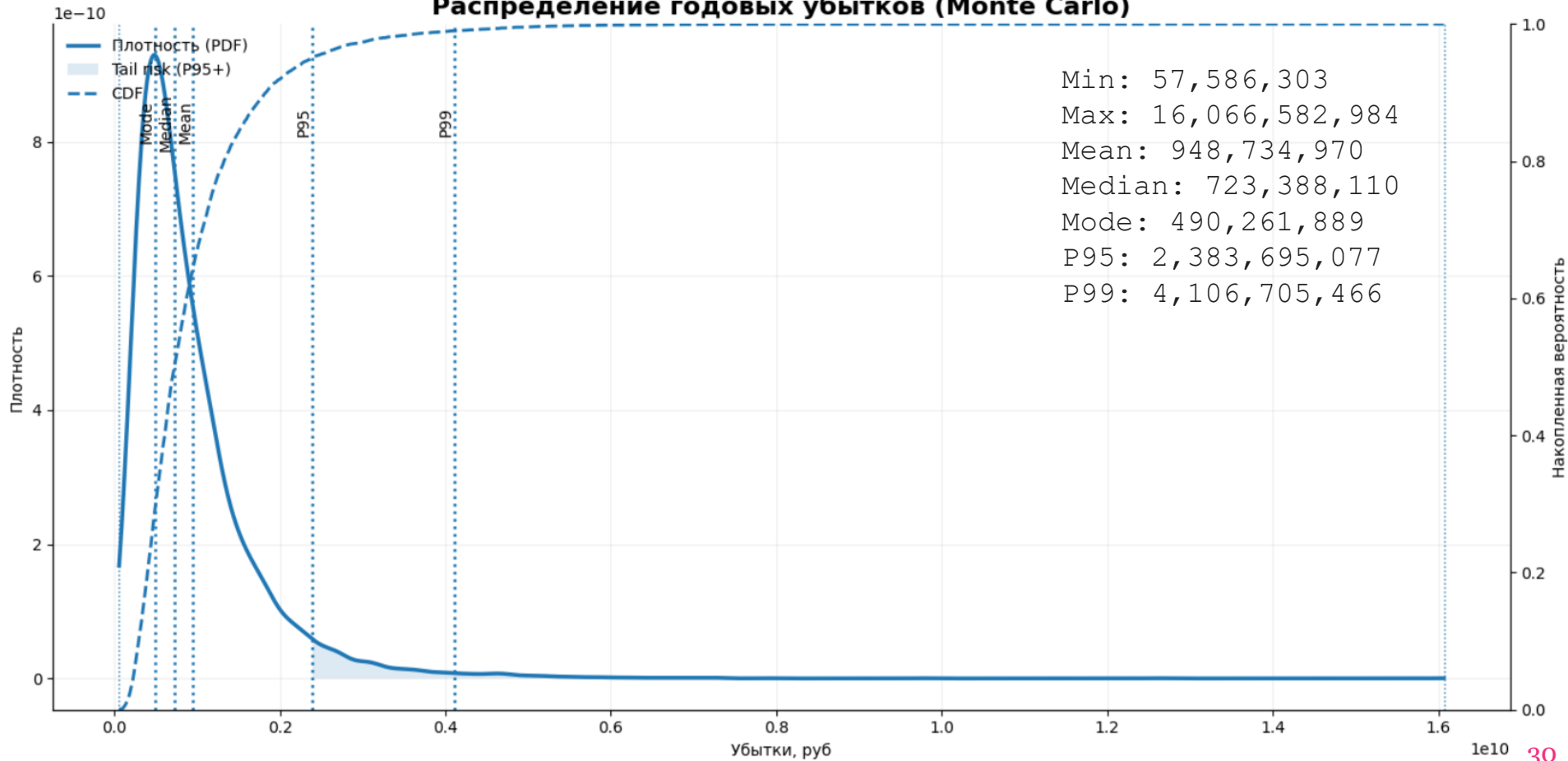
Кумулятивная эмпирическая функция распределения





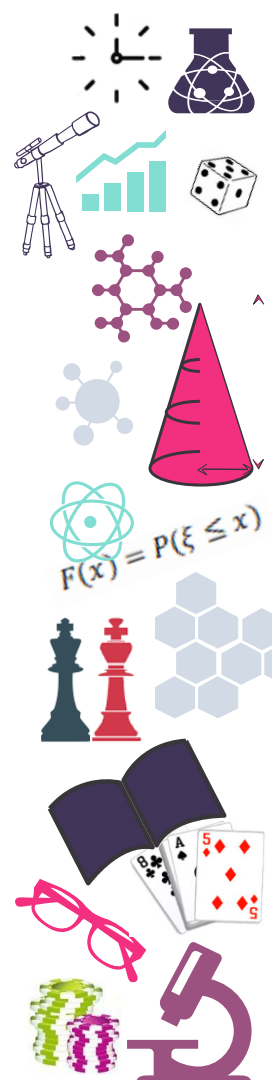
Результат моделирования в Python

Распределение годовых убытков (Monte Carlo)





Бизнес-кейс 2





Бизнес-кейс: Проанализировать бизнес-план с учётом рисков

Компания по производству дизельгенераторов средней мощности представила бизнес-план на 2026 г.:

Показатели	БП 2026
Объём реализации, шт., в т.ч.	54 600
внутренняя реализация в рублях, шт.	42 600
экспорт в долларах США, шт.	12 000
Выручка от реализации, млн.руб., в т.ч.	25 218
внутренняя реализация в рублях, млн.руб.	17 150
экспорт в долларах США, млн.руб.	8 068
Материалы и услуги, млн.руб.	14 071
в т.ч. импорт в долларах США, млн.руб.	4 643
Прямые затраты на оплату труда, млн.руб.	2 447
Маржинальная прибыль, млн.руб.	8 700
Рентабельность по маржинальной прибыли, %	34,5%
<i>Среднегодовой курс доллара США к рублю:</i>	<i>90 руб./долл.США</i>

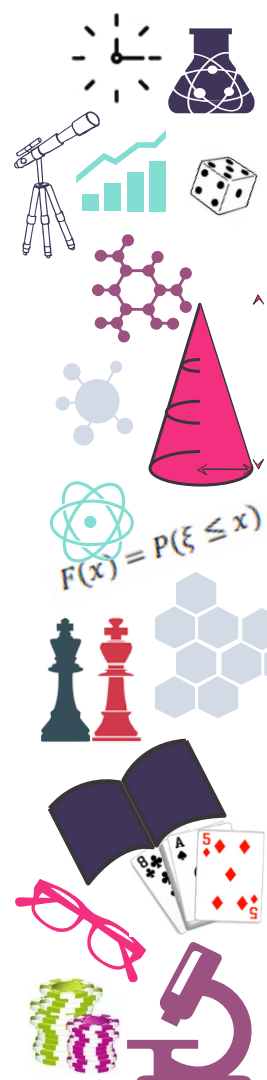
Согласно бизнес-плану на 2026 г. планируется реализовать 42 600 единиц продукции на внутреннем рынке и 12 000 единиц на экспорт в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Предполагается, что средняя стоимость реализации дизельгенераторов на внутреннем рынке составит 402 600 руб. за единицу, на внешнем рынке – 7 470 долларов США. Импортная составляющая в себестоимости продукции составляет 33%.



Совместная проработка кейса.

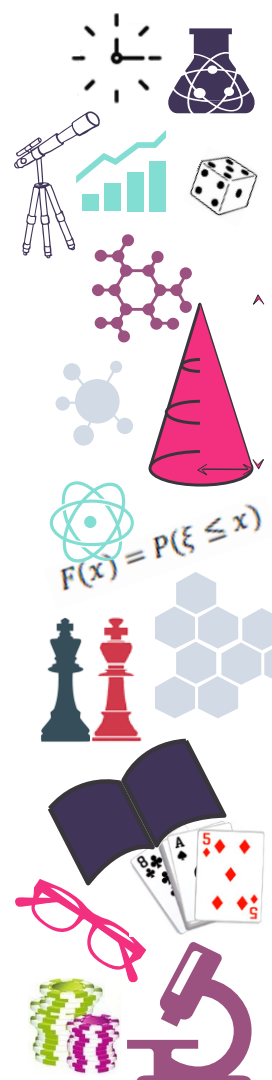
Демонстрация результатов анализа рисков бизнес-плана в среде QuantSync risk Analysis

- *Какая вероятность достижения целевых значений показателей с учётом рисков (вероятность успеха)?*
- *Какого значения могут достичь показатели с учётом рисков при заданной уровне уверенности (например, 80% или 95%)?*
- *Какие риски оказывают наибольшее влияние на целевые показатели при заданном уровне уверенности?*



4

Заключение





Преимущества и недостатки метода Монте Карло

Преимущества Монте Карло:

- 1) простая структура вычислительного алгоритма:
 - составляется программа для осуществления одного случайного испытания
 - испытание повторяется много (N) раз
 - каждый опыт не зависит от любых других
 - результаты всех опытов усредняются
- 2) обратная пропорциональность ошибки вычислений числу испытаний (N): чем больше N , тем выше точность вычислений

Недостатки Монте Карло:

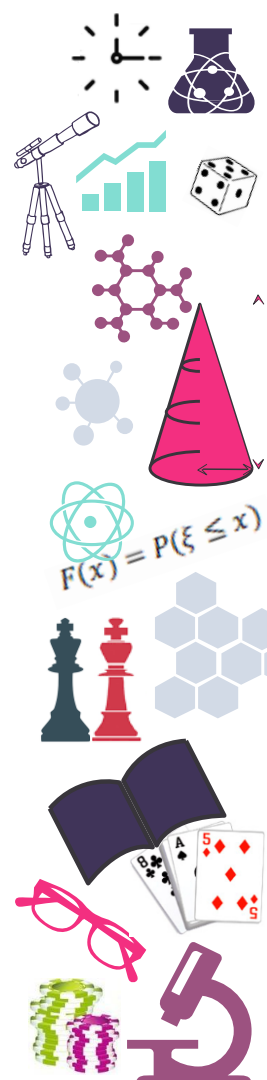
- 1) ресурсоёмкость (вычислительные мощности и время) для проведения достаточного числа расчётов (итераций)
- 2) зависимость от точности оценок входящих параметров вероятностных распределений моделируемых случайных величин
- 3) недостижение сверхвысокой точности результатов

Метод Монте Карло

Метод Монте Карло применим и эффективен при решении тех задач, которые слишком сложны для исследования аналитическими методами и для которых не требуется результат со сверхвысокой точностью.

Основные вопросы бизнеса, на которые должен ответить риск менеджмент:

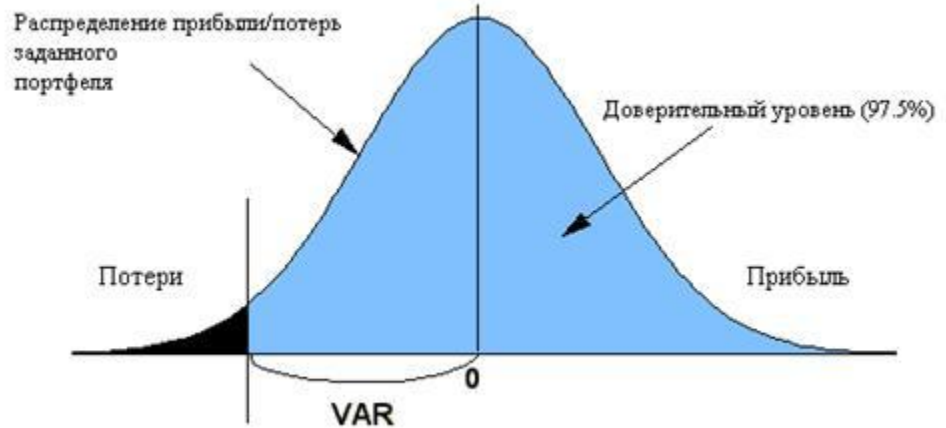
1. основные статистики отклонения ключевых показателей бизнеса от их целевых значений: минимум, максимум, математическое ожидание, квантили
2. значения ключевых показателей бизнеса под риском с заданным уровнем уверенности / вероятностью (перцентилем)
3. вероятность достижения ключевых показателей бизнеса (вероятность успеха)



Показатель **VaR (value at risk)** оценивает какой максимальный убыток рискует понести компания за определенный период времени с заданной вероятностью.

VaR является функцией двух параметров:

- N – временного горизонта
- X – доверительного интервала (уровня)



«Мы уверены на $X\%$ (с вероятностью $X\%$), что наши потери не превысят Y долларов в течение следующих N дней». В этом случае VaR – это Y .

«Мы уверены на $X\%$ (с вероятностью $X\%$), что задержка реализации проекта составит не более Z дней». Здесь Z – это VaR.



Спасибо!

Any questions?



a.tymko@edu.mgubs.ru

